

Die Hubble-Konstante im T0-Modell: Energieverlust
durch das universelle ξ -Feld

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung: Die Hubble-Konstante neu gedacht	1
.2	Das universelle ξ -Feld	2
.3	Energieverlust-Mechanismus	2
	Fundamentale Energieverlust-Gleichung	2
	Lösung für kosmologische Entfernungen	2
.4	Verbindung zur Hubble-Konstante	3
.5	Dimensionsanalyse	3
.6	Theoretische Vorteile	3
.7	Fazit	4

Abstract

Das T0-Modell interpretiert die kosmologische Rotverschiebung nicht als Expansion, sondern als Energieverlust von Photonen im universellen ξ -Feld. Dieses Dokument behandelt den feldtheoretischen Energieverlust-Mechanismus und die Verbindung zur Hubble-Konstante. Die Skala der Rotverschiebung ist über den gemessenen H_0 kalibriert (P39); als Strukturform trägt der Korpus $\hbar H_0 / (m_e c^2) = \frac{\pi}{2} \xi^{10}$ mit $H_0 \approx 66,82 \text{ km/s/Mpc}$ (Dok. 165, 388). Die Einheitenumrechnung, die Frequenzunabhängigkeit und die Hubble-Spannung sind in Dokument 026 (Geometrische Kosmologie) behandelt.

.1 Einleitung: Die Hubble-Konstante neu gedacht

Die konventionelle Interpretation des Hubble-Gesetzes geht davon aus, dass sich Galaxien aufgrund des expandierenden Raums voneinander entfernen ($v = H_0 d$). Dieses Expansionsparadigma erfordert 69% dunkle Energie, leidet unter anhaltenden Messspannungen und Feinabstimmungsproblemen.

Das T0-Modell bietet eine fundamental andere Perspektive: Das Universum ist statisch, und die beobachtete Rotverschiebung entsteht durch Energieverlust von Photonen während ihrer Ausbreitung durch das universelle ξ -Feld. Die Hubble-Konstante wird damit von einem Maß für Raumexpansion zu einer charakteristischen Energieverlustrate.

Die Zeit-Energie-Dualität ($\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$) verbietet einen zeitlichen Beginn des Universums: Ein endliches Zeitintervall ab einer Singularität würde unendliche Energieunschärfe erfordern. Das Universum muss ewig existiert haben, wodurch Raumexpansion zur Erklärung kosmischer Beobachtungen überflüssig wird.

.2 Das universelle ξ -Feld

Der Grundstein des T0-Modells ist die universelle geometrische Konstante:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1,3333 \dots \times 10^{-4} \quad (1)$$

Diese dimensionslose Konstante bestimmt eine charakteristische Energieskala:

$$E_\xi = \frac{1}{\xi} = 7500 \quad (\text{natürliche Einheiten}) \quad (2)$$

Das ξ -Feld durchdringt den gesamten Raum und vermittelt Wechselwirkungen zwischen Photonen und dem Vakuum. Seine Dynamik wird durch die Wellengleichung beschrieben:

$$\square E_{\text{field}} = \left(\nabla^2 - \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) E_{\text{field}} = 0 \quad (3)$$

.3 Energieverlust-Mechanismus

Fundamentale Energieverlust-Gleichung

Photonen verlieren Energie durch Wechselwirkung mit dem ξ -Feld. Die Rate des Energieverlusts folgt der Differentialgleichung:

$$\frac{dE}{dx} = -\frac{H_0}{c} \cdot E \quad (4)$$

Das negative Vorzeichen zeigt Energieverlust an; die lineare Abhängigkeit von E stellt sicher, dass die resultierende Rotverschiebung frequenzunabhängig ist (siehe Dokument 026 für die geometrische Begründung). Der Vorfaktor muss eine inverse Länge sein: Mit dem dimensionslosen ξ allein hätte $-\xi E$ die Dimension $[E]$, dE/dx in natürlichen Einheiten aber $[E^2]$; ebenso hätte $\xi \cdot x$ die Dimension einer Länge ($[E^{-1}]$). Mit x in Metern ergäbe $z = \xi x$ bereits bei $x = 1/\xi = 7500 \text{ m}$ den Wert $z = 1$. Die Gleichungen werden deshalb mit der inversen Länge H_0/c geschrieben.

Lösung für kosmologische Entfernungen

Für kosmologische Beobachtungen ($H_0 x/c \ll 1$) ergibt die störungstheoretische Lösung:

$$E(x) = E_0 \left(1 - \frac{H_0}{c} \cdot x \right) \quad (5)$$

Die Rotverschiebung ist damit:

$$z = \frac{E_0 - E(x)}{E(x)} \approx \frac{H_0 x}{c} \quad (6)$$

Diese Beziehung reproduziert das beobachtete lineare Hubble-Gesetz ohne Raumexpansion.

.4 Verbindung zur Hubble-Konstante

Der Vergleich mit dem Hubble-Gesetz $z = H_0 d/c$ legt die Skala des Energieverlusts nur über den gemessenen H_0 fest; H_0 ist in diesem Sinn kalibriert, nicht aus ξ allein hergeleitet (P39). Als Strukturrelation trägt der Korpus (Dok. 165):

$$H_0^{\text{T0}} = \frac{\pi}{2} \xi^{10} \frac{m_e c^2}{\hbar} \quad (7)$$

Ergebnis: $H_0^{\text{T0}} \approx 66,82 \text{ km/s/Mpc}$ ($-0,86\%$ gegenüber Planck). Exponent 10 und Vorfaktor $\pi/2$ sind nicht hergeleitet.

Die ältere Form $H_0 = E_H/\hbar$ mit $E_H = E_0 \xi^{41/4}$ ($\approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}$) gilt nicht: Über die in Dok. 388 als Kandidat geführte Beziehung $T_{\text{CMB}}^4 = 16 H_0 m_e^3$ ergibt sie $T_{\text{CMB}} = 2,71898 \text{ K}$, 11σ neben dem FIRAS-Wert, während die Form mit Exponent 10 auf $0,1\sigma$ trifft.

Für die schrittweise Einheitenumrechnung (natürliche Einheiten $\rightarrow$ SI $\rightarrow$ km/s/Mpc), den Vergleich mit experimentellen Messwerten und die Hubble-Spannung siehe **Dokument 026** (Geometrische Kosmologie, Abschnitte 4–6).

.5 Dimensionsanalyse

Verifikation der Dimensionskonsistenz in natürlichen Einheiten:

Größe	T0-Ausdruck	Dimension	Status
Geometrische Konstante	$\xi = 4/3 \times 10^{-4}$	[1]	✓
Energieskala	$E_\xi = 1/\xi$	[E]	✓
Energieverlustrate	$dE/dx = -(H_0/c) \cdot E$	[E ²]	✓
Rotverschiebung	$z = H_0 x/c$	[1]	✓
Hubble-Parameter	$H_0 = \frac{\pi}{2} \xi^{10} m_e c^2 / \hbar$	[T ⁻¹]	✓

Die Zeilen Energieverlustrate und Rotverschiebung sind nur mit der inversen Länge H_0/c konsistent; die Form mit ξ allein ($-\xi \cdot E$ mit Dimension [E], $\xi \cdot x$ mit Dimension [E⁻¹]) gilt nicht (siehe Abschnitt Energieverlust-Mechanismus).

.6 Theoretische Vorteile

Die Neuinterpretation der Hubble-Konstante als Energieverlustrate löst mehrere Probleme:

- 1. Eliminierung dunkler Energie:** Die scheinbare kosmische Beschleunigung entsteht natürlich aus dem entfernungsabhängigen Energieverlust. Keine exotische Energieform mit negativem Druck ist erforderlich.
- 2. Feinabstimmungsprobleme gelöst:** Das Horizontproblem verschwindet, da alle Bereiche über unendliche Zeit in kausalem Kontakt waren. Das Flachheitsproblem entfällt mangels anfänglicher Bedingungen.
- 3. Parameterreduktion:** Wo Λ CDM sechs unabhängige Parameter benötigt, führt T0 die kosmologischen Observablen auf die geometrische Konstante ξ zurück; die Skala der Rotverschiebung ist dabei über den gemessenen H_0 festgelegt und folgt nicht aus ξ allein.

.7 Fazit

$$H_0^{\text{T0}} = \frac{\pi}{2} \xi^{10} \frac{m_e c^2}{\hbar} \approx 66,82 \text{ km/s/Mpc} \quad (8)$$

Das Universum expandiert nicht. Die Hubble-Konstante misst Energieverlust im ξ -Feld, nicht Flucht; ihre Skala ist über den gemessenen Wert kalibriert (P39), die Strukturform mit Exponent 10 ist durch die CMB-Temperatur gestützt (Dok. 388). Die Finite-Elemente-Simulation des T0-Vakuums, die Frequenzunabhängigkeit als geometrischer Beweis und die Hubble-Spannung finden sich in Dokument 026.

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *T0-Kosmologie: Rotverschiebung als geometrischer Pfad-Effekt in einem statischen Universum*, T0-Dokumentenserie, Dok. 026.
- [2] Planck Collaboration, *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, Astron. Astrophys. 641, A6, 2020.
- [3] A. G. Riess, et al., *A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant*, Astrophys. J. Lett. 934, L7, 2022.